

卒 業 論 文

標題

デジタルツインを用いた

伊勢型紙体験アプリケーションの開発

欧文標題

Development of Ise Katagami experience application
using digital twin

研究者氏名 櫻井 映之進

指導教員 板谷 年也 准教授

提出日 令和 7 年 1 月 21 日

鈴鹿工業高等専門学校

電子情報工学科

ABSTRACT

Ise Katagami is a traditional craft of Suzuka City. Challenges such as a declining birthrate, aging population, and lack of successors have become prominent. In response, we have initiated the development of an application for experiencing Ise Katagami using Digital Twin technology. Digital Twin is typically used in manufacturing to reproduce people's movements in a virtual space, enabling improvements in work efficiency and predictive maintenance. By applying this technology, we aim to pass down the skills and expertise of craftsmen across time and space.

This research focuses on developing a VR application to experience Ise Katagami and aims to raise awareness of its value as a traditional craft through the application.

Specifically, the project entails developing an application using Unity, allowing users to draw lines in a 3D space via Oculus Quest 2 and save coordinate data. It also includes creating data suitable for laser cutting based on the coordinate data and cutting it using Podea-01. These two objectives will be achieved.

As a result, we successfully developed an application that allows users to experience Ise Katagami in VR. However, there are several aspects requiring improvement.

目次

- 1 序論
 - 1.1 研究の背景
 - 1.2 研究の目的
 - 1.3 論文の構成
- 2 伊勢型紙体験アプリケーションの開発
 - 2.1 制作物の決定とその理由
 - 2.2 開発対象の実装
 - 2.3 フィードバックの精度
- 3 Unity で動く C#スクリプトの作成
 - 3.1 開発環境と実行環境
 - 3.2 Unity にインストールしたもの
 - 3.3 実装する動作
 - 3.4 実装の詳細
 - 3.5 作成した C#スクリプトの一部
- 4 卓上レーザー加工機を用いた現実空間へのフィードバック
 - 4.1 Python の開発環境と実行環境
 - 4.2 使用する機械
 - 4.3 想定する動作
 - 4.4 動作の詳細
 - 4.5 作成した Python スクリプト
- 5 結論
 - 5.1 本研究の成果
 - 5.2 今後の展望と課題
- 6 参考文献
- 7 作成したソースコードの工夫した点

1 序論

1.1 研究の背景

伊勢型紙[※]とは、三重県鈴鹿市で伝わる伝統工芸品であり、着物の生地に柄や文様を染めるために用いられる型紙である。柿渋を張り合わせ補強した美濃和紙を台紙とし、職人が彫刻刀による手彫りで図柄を彫り抜いて型紙を作る。彫刻技法は「引彫り（縞彫り）」「突彫り」「道具彫り」「錐（きり）彫り」の4種類があり、職人が様々な彫刻刀と技法を駆使して作られる。昭和58年4月には、通商産業大臣より伝統的工芸品の指定を受けた。[1] 図1に4種類の彫刻技法を示す。

近年、少子高齢化や後継者不足などの影響でいくつかの伝統工芸が消滅の危機に直面している。白子発祥の伝統工芸である伊勢型紙もその一つであり昭和30年には350人いた職人の数も年々減っていき、令和6年には13人となっている。伊勢型紙協同組合では平成26年から後継者育成事業を行っていて、新しく若い後継者は数人生まれてはいるが、職人の高齢化と後継者不足は深刻な問題だと言える。後継者が増えない原因として、需要の低下による収入の低下や伝統技術の習得に多くの時間と労力がかかることが挙げられる。[2][3][4]

デジタルツインとは、現実空間の物理的な対象物やプロセス、システムを仮想空間上にまるで双子のように正確に再現する技術である。リアルタイムのデータやセンサー技術を活用して現実の動作や状態を反映させることで、仮想環境でのシミュレーションや分析を可能にする。これにより、例えば製造現場では作業効率の向上、予知保全、リスク管理などに役立てられる。さらに、デジタルツインは人々の動きや技能を仮想空間に記録・再現できるため、専門技術の継承や教育にも応用できる点が注目されている。[5][6][7][8]

伊勢型紙を多くの人に周知し、興味を持ってもらうことで市場の拡大や後継者増加につなげることが伊勢型紙という白子発祥の伝統工芸品を後世まで残していくには必要である。デジタルツインを用いることで時間と場所に囚われず体験できるため、より多くの人に周知することができると考え、本研究に着手した。

1.2 研究の目的

伊勢型紙体験 VR アプリケーションを開発し、アプリケーションを通じて伊勢型紙の伝統的工芸品としての価値を広く周知することである。

1.3 論文の構成

第1章：研究の背景、目的、論文の構成を提示している。

第2章：アプリケーションの内容と実装方法について述べている。

第3章：Unityを用いた仮想空間への伊勢型紙体験の再現について述べている。

第4章:Podea-01 を用いた現実空間へのフィードバックの方法と結果を述べている。

第5章：本研究の総評、課題、展望などについて述べている。

第6章：参考にした文献を述べている。

第7章：作成したソースコードの工夫した点について述べている。

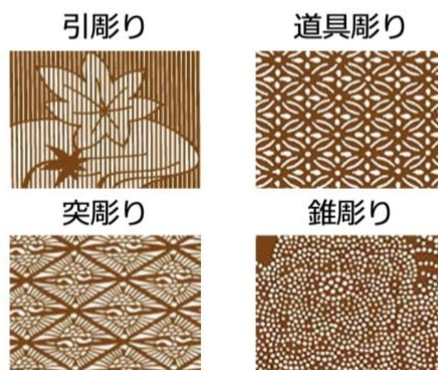


図1 4種類の彫刻技法[1]

2 伊勢型紙体験アプリケーションの開発

2.1 制作物の決定とその理由

1章で述べたように、伊勢型紙には4種類の彫刻技法がある。それぞれに専用の彫刻刀があり、道具彫りは柄に合わせて彫刻刀があるので彫刻刀の種類は非常に多い。

しかし、伊勢型紙体験教室などに行くとそれらの彫刻技法や専用の彫刻刀は使わず、カッターナイフを使い一般的な切り絵のような方法で切り抜く。さらに、体験教室では型を切り抜いたあと染めずに、型を切り抜いたものを額に入れて保存する場合もある。

これらのことから、本研究ではカッターナイフを使い切り抜く部分を伊勢型紙の体験として、開発を進める。

2.2 開発対象の実装

本研究は大きく分けて以下の二つである。

- ・仮想空間に伊勢型紙を再現すること。
- ・現実空間にフィードバックすること。

これらはそれぞれゲーム開発プラットフォーム (Unity) と卓上レーザー加工機 (Podea社、Podea-01) によって実装する。

図2にシステム全体の概要を示す。

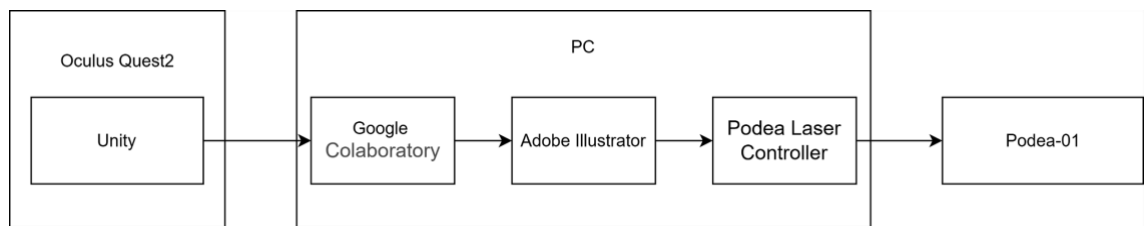


図 2 システム全体の概要

2.3 フィードバックの精度

Unity 上では 5m 四方のオブジェクトに点を打つ。各点の間隔は大きいところで約 3cm である。このデータはレーザー加工機で加工する際に約 15cm 四方に大きさを変えるため、実際フィードバックする際の点の間隔は約 1mm 以下になる。

3 Unity で動く C#スクリプトの作成

3.1 開発環境と実行環境

開発環境は Unity、エディターバージョンは 2022.3.37f1、実行環境は Oculus Quest2 を使用する。

3.2 Unity にインストールしたもの

- Meta XR Core SDK
- Meta XR Interaction SDK
- Meta XR Interaction SDK Essentials
- Oculus XR Plugin
- Newtonsoft Json

3.3 実装する動作

実装する動作は大きく分けて以下の三つである。

- ① ボタンを押している間、コントローラーの先端から出る光線と伊勢型紙に見立てた平面オブジェクトとの交点に点を打つ。
- ② 上で打った点と、Unity の LineRenderer コンポーネントを用いて光線の軌跡を描く。
- ③ 交点の座標をグループ分けして、JSON ファイル形式で Oculus Quest2 の内部フォルダに保存する。

3.4 実装の詳細

- ① Unity にインストールした Meta XR Core SDK から OVRControllerPrefab をゲームオブジェクトとして設定する。
OVRInput.Get()を用いて OculusQuest2 のコントローラーの入力を取得する。
Unity の Ray という構造体で始点と方向を指定して光線を表す。
Unity の Physics.Raycast メソッドで光線が他のオブジェクトに当たるかどうかを判定する。光線が何かに当たった場合、その情報を変数 hit に保存する。
変数 hit から衝突位置 hit.point を取得する。
- ② 線を引くためのラインオブジェクトを設定し、ラインオブジェクトから Unity の LineRenderer コンポーネントを取得する。LineRenderer の頂点数を増やし、新しく追加された頂点の位置を hit.point に設定する。この操作によって、線が衝突位置まで延長され軌跡が表される。図 3 に軌跡を描いている様子を示す。
- ③ 交点の座標データを保存するためのクラス PointCloudData を作る。
PointCloudData は配列によって、座標データをグループ分けする。
フラグを用いて、ボタン入力の有無が繰り返されるごとに新しいグループを作るようにすることで、一筆ずつにグループ分けする。
Unity の Application.persistentDataPath プロパティによって、プラットフォームに依存するパスを取得する。



図 3 軌跡を描いている様子

4 卓上レーザー加工機を用いた現実空間へのフィードバック

4.1 Python の開発環境と実行環境

開発環境と実行環境はともに Google Colaboratory で、バージョンは Python 3.10.12 を使用する。

4.2 使用する機械

Podea-01 (Podea 社のレーザー加工機)

加工エリアは 297mm × 210mm で、A4 サイズまで加工できる。

精度・分解能が 1000dpi なので、約 $25.4\mu\text{m}$ ごとに加工することが理論上は可能である。しかし、実際はレーザーの幅が $25.4\mu\text{m}$ よりも大きいので精度は落ちる。さらに、本研究は紙をレーザーで焼き切っているため端が焦げて広がってしまい、本来切りたい場所よりも広く切れてしまう。

4.3 想定する動作

想定する動作は大きく分けて以下の三つである。

- ① Google Colaboratory で Python コードによって、JSON ファイルから点群の座標を読み取り、点をつなぎプロットし、PNG ファイルで保存する。
- ② Adobe Illustrator を用いて、PNG ファイルを Podea Laser Controller (以下 Podea App) が対応している形式に変更する。
- ③ Podea App で Podea-01 を動かし、厚紙をレーザーカットすることで現実空間へフィードバックする。

4.4 動作の詳細

- ① JSON ファイルには複数の座標データがグループ分けされて格納されているため、グループを崩さないように読み込む。

Python の Matplotlib を用いて、グループごとにプロットする。

プロットしたものを PNG ファイル形式で保存する。図 4 に座標データをプロットした PNG ファイルを示す。

- ② PodeaApp でレーザーカットをするためにはアウトラインデータを使わなくてはならないので、Adobe Illustrator を用いてプロットされた画像のアウトラインデ

ータを作成する。図 5 に Adobe Illustrator で作成したアウトラインデータを示す。

- ③ アウトラインデータを PodeaApp に入れ、PodeaApp から Podea-01 にデータを送り、機械を制御する。図 6 に Podea-01 でレーダーカットしている様子を示す。図 7 に Podea-01 でレーザーカットしたものを示す。



図 4 座標データをプロットした PNG ファイル



図 5 Adobe Illustrator で作成したアウトラインデータ

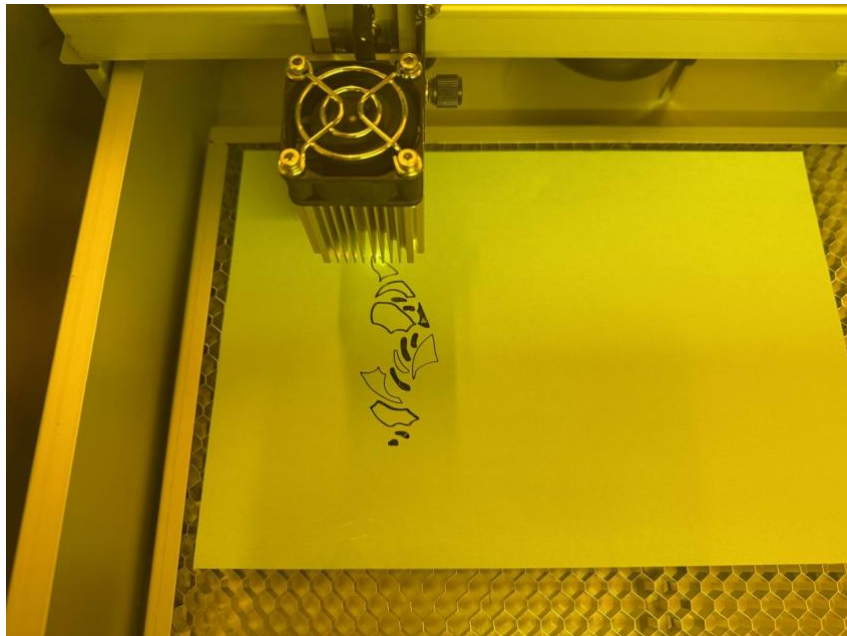


図 6 Podea-01 でレーザーカットしている様子



図 7 Podea-01 でレーザーカットしたもの

5 結論

5.1 本研究の成果

本研究では伊勢型紙体験アプリケーションの開発を行った。技術不足により、当初計画していた全ての内容を実装することはできなかった。ただ、伊勢型紙協同組合の方はとても協力的なのでこの先改良を繰り返せばいい作品が作れると思う。

5.2 今後の展望と課題

将来的にはアプリを公開し、伊勢型紙の知名度を向上させることが目的である。そのために、今後はアプリの完成度を高めることが一番の課題である。現在は座標データを保存した後、Google Colaboratory、Adobe Illustrator と何度かデータを調整する必要があるため、その手間を減らせるような改善が必要である。

謝辞

本研究論文は、鈴鹿工業高等専門学校電子情報工学科在学中に板谷研究室において行った研究をまとめたものです。本研究に関して終始ご指導ご鞭撻を頂きました板谷年也准教授に心より感謝致します。そして、協力していただいた伊勢型紙協同組合の大平様、激励・アドバイスを下さった研究室のメンバー又、クラスメイトにも深く感謝致します。

6 参考文献

[※]伊勢形紙と伊勢型紙の二つの書き方があるが、本論文では「型」の字で統一する。

伊勢形紙と伊勢型紙

<https://isekatagami.or.jp/isekatagami/>

[1] 伊勢型紙ができるまで

<https://isekatagami.or.jp/process/>

[2] 伊勢型紙の歴史

<https://isekatagami.or.jp/history/>

[3] 伝統産業 | 鈴鹿市公式ウェブサイト

<https://www.city.suzuka.lg.jp/shisei/cityprofile/1004189/1004192.html>

[4] 伝統は革新の連続 伊勢型紙の産業としての存続を目指す

https://www.chukeiren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/ganbaruchubu_2021.3.4.pdf

[5] デジタルツインに関する国内外の研究開発動向

<https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2021/RR/CRDS-FY2021-RR-09.pdf>

[6] デジタルツインとは？製造業や都市などでの活用事例 8 選

https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/sp/contents/column/20220701_digital-twin.html

[7] デジタルツインとは？ できることやメリット・デメリットを解説

<https://www.hitachi-solutions-create.co.jp/column/iot/digital-twin.html>

[8] デジタルツインとは？

<https://www.ntt.com/bizon/glossary/j-t/digital-twin.html>

7 作成したソースコードの工夫した点

```
if (OVRInput.Get(OVRInput.Axis1D.PrimaryIndexTrigger, OVRInput.Controller.RTouch) > 0)
{
    Ray ray = new Ray(controllerObject.transform.position, controllerObject.transform.forward);
    (省略)
    if (Physics.Raycast(ray, out hit, Mathf.Infinity))
    {
        countflag = true;
        (省略)
    }
}
else //線を書かない時の処理
{
    (省略)
    if (countflag)
    {
        countflag = false;
        pointCloudData.AddNewGroup();
        Groupnumber += 1;
    }
}
```

座標データをグループ分けして保存するためにフラッグを用いた。

ボタンが押され、光線がオブジェクトに当たったときと、ボタンが離されたときにそれぞれフラッグを制御する。そうすることで一筆ずつにグループ分けすることが可能になる。

一筆ずつにグループ分けができていないと、PNG ファイルにプロットする際、ひとつ前の

動作の最後の点と次の動作の最初の点がつながってしまい正しくプロットすることができない。

```
void SavePointCloudData(PointCloudData pointdata)
{
    (省略)
    string appPath = Application.persistentDataPath;
    for (int i = 0; i < 4; i++)
    {
        appPath = Path.GetDirectoryName(appPath);
        if (appPath == null) break;
    }
    appPath = appPath + "/Documents";
    filePath = appPath + "/objectData.json";
    File.WriteAllText(filePath, json);
    UnityEngine.Debug.Log("Point cloud data saved to: " + filePath);
}
```

`Application.persistentDataPath` によって割り当てられるファイルパスは直接アクセスすることが制限されているディレクトリの内部を指している。そのため、割り当てられたファイルパスのまま保存すると、保存した座標データを外部から取得することは難しい。今回割り当てられたファイルパスを編集し、簡単にアクセスできる場所に変更し保存している。